Aula 12 – Quantificadores

Quantificador Universal

p(x) é sentença aberta em A.

$V_p = \{x \,/\, x \in A$ e p(x) é verdadeira$\}$

Quando $V_p = A$ podemos dizer que todos os elementos de A satisfazem p(x), ou seja, PARA TODO elemento de A, p(x) é V.

Quantificador Universal

Simbolicamente:

$$\begin{cases} (\forall x \in A)(p(x)) \\ (\forall x)(p(x)) \\ \forall x, p(x) \end{cases}$$

$\forall$ transforma uma sentença aberta em proposição.

$(\forall x \in A)\ (p(x))$

$$\begin{cases} V, \text{ quando } V_p = A \\ F, \text{ quando } V_p \neq A \end{cases}$$

Exemplo1:

$(\forall x \in Z_+)\ (x \geq 0)$ V pois todos os números inteiros não negativos são maiores ou iguais a zero.

$(\forall x \in Z)\ (x > 0)$ F pois há inteiros negativos.

$(\forall x \in Z)\ (x^2 > 0)$ F pois para $x = 0$, $x^2 = 0$.

($\forall$x $\in$ conjunto dos pássaros) (x é amarelo) F, pois há pássaros que não são amarelos.

PRÁTICA 1. Determine o valor verdade de cada uma das seguintes proposições. Universo: Reais.

a) $(\forall x)\ (x^2 > 0)$

b) $(\forall x)\ [(x + 2)^2 = x^2 + 4]$

PRÁTICA 1. Determine o valor verdade de cada uma das seguintes proposições. Universo: Reais.

a) $(\forall x)\ (x^2 > 0)$

F, pois falha para $x = 0$.

b) $(\forall x)\ [(x + 2)^2 = x^2 + 4]$

F, pois só vale para $x = 0$.

Quantificador Existencial

p(x) é sentença aberta em A.

$V_p = \{x \,/\, x \in A$ e p(x) é verdadeira$\}$

Quando $V_p \neq \varnothing$ podemos dizer que pelo menos um elemento de A satisfaz p(x), ou seja, EXISTE PELO MENOS UM elemento de A tal que p(x) é V.

Quantificador Existencial

Simbolicamente:

$$\begin{cases} (\exists x \in A)(p(x)) \\ (\exists x)(p(x)) \\ \exists x, p(x) \end{cases}$$

$\exists$ transforma uma sentença aberta em proposição.

$(\exists x \in A)\ (p(x))$

$$\begin{cases} V, \text{ quando } V_p \neq \varnothing \\ F, \text{ quando } V_p = \varnothing \end{cases}$$

Exemplo 2:

$(\exists x \in N)\ (x + 5 < 9)$ V pois vale para $x = 0$ (também para 1, 2, 3, mas basta mostrar 1)

$(\exists x \in N)\ (x + 4 < 2)$ F pois $V_p = \{\ \ \}$

PRÁTICA 2. Determine o valor verdade para cada uma das seguintes proposições. Considere como conjunto universo o conjunto dos números reais.

a) $(\forall x)\ (|x|=x)$.

b) $(\exists x)\ (x^2 = x)$.

c) $(\forall x)\ (x + 1 > x)$.

d) $(\exists x)\ (x + 2 = x)$.

PRÁTICA 2. Determine o valor verdade para cada uma das seguintes proposições. Considere como conjunto universo o conjunto dos números reais.

a) $(\forall x)\ (|x|=x)$. F, pois não vale para $x < 0$.

b) $(\exists x)\ (x^2 = x)$. V, basta valer para um elemento, por exemplo $x = 1$.

c) $(\forall x)\ (x + 1 > x)$. V, pois $1 > 0$ é afirmação verdadeira.

d) $(\exists x)\ (x + 2 = x)$. F, pois $2 \neq 0$.

Regras de Equivalência para Quantificadores

As regras de equivalência são chamadas Leis de De Morgan e são utilizadas para realizar negações de quantificadores e são definidas como:

$\sim[(\forall x)\ (P(x))] \equiv (\exists x)(\sim P(x))$

$\sim[(\exists x)\ (P(x))] \equiv (\forall x)(\sim P(x))$

Observe que a negação transforma o quantificador universal em quantificador existencial, negando a sentença P(x). Procedimento análogo ao quantificador existencial, isto é, a negação transforma o quantificador existencial em quantificador universal, negando a sentença P(x).

Exemplo 3: Observe a negação de cada uma das seguintes proposições:

a) Todo aluno é dedicado:

Existe pelo menos um aluno que não é dedicado.

b) Algum aluno de lógica está enfermo:

Todo aluno de lógica não está enfermo.

c) Alguma criança feliz é simpática:

Toda criança feliz não é simática

d) $(\exists x)\ (x^2 + 1 > 0)$

$(\forall x)\ (x^2 + 1 \leq 0)$

PRÁTICA 3. Escreva a negação das seguintes proposições:

a) $(\forall x)\ (|x| \neq x)$.

b) $(\exists x)\ (x^2 \geq x)$.

c) $(\forall x)\ (x + 1 > x)$.

d) $(\exists x)\ (x + 2 < x)$.

PRÁTICA 3. Escreva a negação das seguintes proposições:

a) $(\forall x)\ (|x| \neq x)$. $(\exists x)\ (|x| = x)$.

b) $(\exists x)\ (x^2 \geq x)$. $(\forall x)\ (x^2 < x)$.

c) $(\forall x)\ (x + 1 > x)$. $(\exists x)\ (x + 1 \leq x)$.

d) $(\exists x)\ (x + 2 < x)$. $(\forall x)\ (x + 2 \geq x)$.

PRÁTICA 4. Escreva, em linguagem corrente, a negação de cada uma das seguintes proposições:

a) Todos os pássaros voam.

b) Existe ao menos um mamífero que põe ovo.

c) Algum juiz não é advogado.

d) Nenhum político é honesto.

PRÁTICA 4. Escreva, em linguagem corrente, a negação de cada uma das seguintes proposições:

a) Todos os pássaros voam. Existe pelo menos um pássaro que não voa.

b) Existe ao menos um mamífero que põe ovo. Nenhum mamífero põe ovo. (Todo mamífero não põe ovo)

c) Algum juiz não é advogado. Todo juiz é advogado.

d) Nenhum político é honesto. Algum político é honesto.

Exemplo para reforçar o TODO, ALGUM e NENHUM:

p: Nenhum brasileiro é europeu.

p: Todo brasileiro não é europeu.

A proposição p em suas duas formas apresentas acima, terá as seguintes quatro opções como sua negação:

~p: Algum brasileiro é europeu.

~p: Existe brasileiro que é europeu.

~p: Existe algum brasileiro que é europeu.

~p: Pelo menos um brasileiro é europeu.

Contraexemplo

Para mostrar que uma expressão da forma $(\forall x \in A)\ (p(x))$ é falsa, basta mostrar que sua negação, ou seja, a proposição $(\exists x \in A)(\sim p(x))$ é verdadeira.

O elemento x_o tal que $p(x_o)$ é falsa é chamado de contraexemplo.

Quando não encontrarmos um contraexemplo, a proposição $(\forall x \in A)\ (p(x))$ representa uma condição universal.

Exemplo 4: Determine um contraexemplo para cada uma das proposições abaixo:

a) $(\forall x \in R)\ (x^2 > x)$

Solução: Sabe-se que para todo valor de x pertencente ao intervalo (0,1), teremos $x^2 < x$.
Então $x = ½$ é um contraexemplo para a proposição, pois $(½)^2 < ½$

b) $(\forall x \in R)\ (|x| \geq 0)$

Solução: Por definição, o valor de |x| é sempre maior ou igual a zero, portanto a proposição representa uma condição universal e consequentemente não há contraexemplo.

c) $(\forall x \in A)\ (x + 7 < 15)$, se $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$

Solução: Devemos mostrar que a negação da proposição, ou seja $(\exists x \in A)(x + 7 \geq 15)$ é verdadeira. Isto acontece para valores de x maiores ou iguais a 8 e que pertencem ao conjunto A, portanto x igual a 8, 9 e 10 são contraexemplos da proposição $(\forall x \in A)\ (x + 7 < 15)$.

PRÁTICA 5. Sabendo que A = {2, 3, ..., 8, 9} é o conjunto universo da variável x, encontre um contraexemplo para cada uma das seguintes proposições:

a) $(\forall x)\ (x + 5 < 12)$.

b) $(\forall x)$ (x é primo).

c) $(\forall x)\ (x^2 > 1)$.

d) $(\forall x)$ (x é par).

PRÁTICA 5. Sabendo que A = {2, 3, ..., 8, 9} é o conjunto universo da variável x, encontre um contraexemplo para cada uma das seguintes proposições:

a) $(\forall x)\ (x + 5 < 12)$. {7, 8, 9}.

b) $(\forall x)$ (x é primo). {4, 6, 8, 9}.

c) $(\forall x)\ (x^2 > 1)$. Não há.

d) $(\forall x)$ (x é par). {3, 5, 7, 9}.

Quantificação Múltipla e Quantificação Parcial

Quando, em uma expressão, um quantificador incide sobre uma variável, esta é chamada de aparente. Caso contrário, a variável é livre. Por exemplo, x é uma variável livre nas sentenças abertas $4x-3=12$ e $x+5>x$. Mas é variável aparente nas proposições $(\exists x)(4x-3=12)$ e $(\forall x)(x+5>x)$.

As fórmulas matemáticas podem ter um ou mais quantificadores. As expressões precedidas de quantificadores, um para cada variável, representam **proposições** que assumem valor lógico verdadeiro ou falso. Por exemplo, as expressões $(\forall x)(\exists y)(p(x,y))$ ou $(\exists x)(\forall y)(\forall z)(p(x,y,z))$ são proposições **multiplamente quantificadas**.

Uma expressão em que há uma variável livre é uma **função proposicional** ou **sentença aberta** e, portanto determinamos seu conjunto verdade que corresponde ao conjunto de valores da variável livre que tornam a expressão verdadeira. Por exemplo, as expressões $(\exists y)(p(x,y))$ ou $(\forall y)(\forall z)(p(x,y,z))$ são funções proposicionais e podemos afirmar que são **parcialmente quantificadas**.

Quantificação Múltipla e Quantificação Parcial

Quando, em uma expressão, um quantificador incide sobre uma variável, esta é chamada de aparente. Caso contrário, a variável é livre. Por exemplo, x é uma variável livre nas sentenças abertas $4x-3=12$ e $x+5>x$. Mas é variável aparente nas proposições $(\exists x)(4x-3=12)$ e $(\forall x)(x+5>x)$.

As fórmulas matemáticas podem ter um ou mais quantificadores. As expressões precedidas de quantificadores, um para cada variável, representam **proposições** que assumem valor lógico verdadeiro ou falso. Por exemplo, as expressões $(\forall x)(\exists y)(p(x,y))$ ou $(\exists x)(\forall y)(\forall z)(p(x,y,z))$ são proposições **multiplamente quantificadas**.

Uma expressão em que há uma variável livre é uma **função proposicional** ou **sentença aberta** e, portanto determinamos seu conjunto verdade que corresponde ao conjunto de valores da variável livre que tornam a expressão verdadeira. Por exemplo, as expressões $(\exists y)(p(x,y))$ ou $(\forall y)(\forall z)(p(x,y,z))$ são funções proposicionais e podemos afirmar que são **parcialmente quantificadas**.

Quantificação Múltipla e Quantificação Parcial

Variável livre: Não está quantificada.

Variável aparente: Está quantificada.

Proposições: Expressões sem variável livre.

Sentenças Abertas: expressões com pelo menos uma variável livre.

PRÁTICA 6. Verifique se as variáveis são livres ou aparentes.

a) $(\forall x \in R)\ (x + z \leq 3)$.

b) $(\exists x \in R)\ (x + 2y \leq z)$.

c) $(\exists x \in R)\ (\forall y \in R)\ (x \geq y)$.

d) $(\forall x \in R)\ (3x + 5x = 8x)$.

PRÁTICA 7. Indique se as expressões são proposições (P) ou funções proposicionais (FP)

a) $(\forall x \in R)\ (x + 5 < y)$.

b) $(\exists y \in R)\ (\forall x \in R)\ (x + 3y < 6)$.

c) $(\exists x \in R)\ (x^2 + 2y > 0)$.

d) $(\forall x \in R)\ (\forall y \in R)\ (\forall z \in R)\ (x + y^2 < 2z^2)$.

PRÁTICA 6. Verifique se as variáveis são livres ou aparentes.

a) $(\forall x \in R)\ (x + z \leq 3)$. *x aparente e z livre.*

b) $(\exists x \in R)\ (x + 2y \leq z)$. *x aparente, y e z livres.*

c) $(\exists x \in R)\ (\forall y \in R)\ (x \geq y)$. *x e y aparentes.*

d) $(\forall x \in R)\ (3x + 5x = 8x)$. *x aparente.*

PRÁTICA 7. Indique se as expressões são proposições (P) ou funções proposicionais (FP)

a) $(\forall x \in R)\ (x + 5 < y)$. *FP*

b) $(\exists y \in R)\ (\forall x \in R)\ (x + 3y < 6)$. *P*

c) $(\exists x \in R)\ (x^2 + 2y > 0)$. *FP*

d) $(\forall x \in R)\ (\forall y \in R)\ (\forall z \in R)\ (x + y^2 < 2z^2)$. *P*

Quantificação Múltipla

Todas as variáveis estão quantificadas. A expressão é uma proposição, pois contém apenas variáveis aparentes.

Exemplos:

$(\forall x \in A)\ (\forall y \in A)\ (x + y \leq 11)$ onde $A = \{1, 2, 3, ..., 9, 10\}$

Maior x = 10
Maior y = 10
$10 + 10 \leq 11$
$20 \leq 11$ Falsa

Esquema de Resolução:

	$\forall$	$\exists$
$\leq$	Maior valor da variável	Menor valor da variável
$\geq$	Menor valor da variável	Maior valor da variável

Quantificação Múltipla

$(\forall x \in A)\ (\exists y \in A)\ (x + y \leq 11)$ onde $A = \{1, 2, 3, ..., 9, 10\}$

Maior $x = 10$

Menor $y = 1$

$10 + 1 \leq 11$

$11 \leq 11$ Verdadeira

Esquema de Resolução:

	$\forall$	$\exists$
$\leq$	Maior valor da variável	Menor valor da variável
$\geq$	Menor valor da variável	Maior valor da variável

Quantificação Parcial

Pelo menos uma das variáveis não está quantificada. Temos uma função proposicional.

Considere a expressão $(\exists x \in A)(x + y < 10)$, sendo $A = \{1, 2, ..., 9, 10\}$ o conjunto de definição das variáveis x e y. "Existe pelo menos um $x \in A$ para o qual se tem $x + y < 10$". Não é proposição pois tem uma variável livre. É uma sentença aberta com $V_p = \{1, 2, ..., 8\}$. Para chegarmos a esse resultado substituímos a variável x por 1 (menor valor do conjunto A) na expressão e obtemos $y<9$.

Da mesma forma a expressão $(\forall x \in A)\ (x + y \leq 11)$ é uma sentença aberta com $V_p = \{1\}$. O conjunto verdade foi determinado substituímos a variável y por 10 (maior valor do conjunto A) e obtemos $x \leq 1$.

PRÁTICA 8. Seja A = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} o conjunto universo das variáveis x e y, considere cada uma das sentenças. Se existir uma proposição, determine seu valor verdade. Se existir uma função proposicional, determine seu conjunto verdade.

a) $(\forall x)(x + y < 7)$.

b) $(\forall x)(\exists y)\ (x + y < 9)$.

c) $(\forall x)(x + y < 13)$.

d) $(\forall x)(\exists y)(x + 3 < 2y)$.

e) $(\exists x)(\forall y)(x + 3 < 2y)$.

f) $(\exists x)(x + 3 < 2y)$.

PRÁTICA 8. Seja A = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} o conjunto universo das variáveis x e y, considere cada uma das sentenças. Se existir uma proposição, determine seu valor verdade. Se existir uma função proposicional, determine seu conjunto verdade.

a) $(\forall x)(x + y < 7)$. Vp = ϕ.

b) $(\forall x)(\exists y)\ (x + y < 9)$. V.

c) $(\forall x)(x + y < 13)$. Vp = {1, 2, 3, 4, 5}.

d) $(\forall x)(\exists y)(x + 3 < 2y)$. V.

e) $(\exists x)(\forall y)(x + 3 < 2y)$. F.

f) $(\exists x)(x + 3 < 2y)$. Vp = {3, 4, 5, 6, 7}.

a) x, $\forall$, <. Usar maior x = 7. 7 + y < 7 y < 0 Vp = ϕ	b) x, $\forall$, <. Usar maior x = 7. y $\exists$ <. Usar menor y = 1. 7 + 1 < 9 8 < 9 V
c) x, $\forall$, <. Usar maior x = 7. 7 + y < 13 y < 6 Vp = {1, 2, 3, 4, 5}	d) x, $\forall$, <. Usar maior x = 7. y $\exists$ >. Usar maior y = 7. 7 + 3 < 2.7 10 < 14 V
e) x, $\exists$, <. Usar menor x = 1. y, $\forall$, >. Usar menor y = 1. 1 + 3 < 2.1 4 < 2 F	f) x, $\exists$, <. Usar menor x = 1. 1 + 3 < 2y 2y > 4 y > 2 Vp = {3, 4, 5, 6, 7}